Solución de la pregunta 27

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · OPTIMIZACIÓN CON FUNCIONES CUADRÁTICAS

Dos números suman 10. ¿Cuál es el menor valor posible de la suma de sus cuadrados?

A) 25

B) 100

C) 50

D) 0

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Modela**
   $S(x) = x^2 + (10 - x)^2 = 2x^2 - 20x + 100.$
2. **Vértice**
   $x_v = \frac{20}{4} = 5.$
3. **Mínimo**
   $S(5) = 25 + 25 = 50.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula solo 5^2.

B) Toma $10^2 + 0^2$: ese es el mayor de los casos con enteros no negativos.

D) La suma de cuadrados de números que suman 10 no puede ser 0.

Idea clave. Expresa todo en una variable y busca el vértice.